



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo



Teoría Computacional

Introducción

Contenido

- Teoría Computacional (TC)
 - Fundamentos de las Matemáticas
 - Máquinas secuenciales y automáticas
 - Lenguajes y gramáticas

Fundamentos de las Matemáticas

- El primer componente de la TC
- La investigación sobre los fundamentos de las Matemáticas comenzó a finales del siglo XIX
- Varios matemáticos y filósofos tuvieron un papel relevante:

Friedrich Ludwig Gottlob F

Matemático alemán

(1848-1925)



- Fundador, junto con George Boole, de la lógica simbólica.
- Padre del cálculo de proposiciones, del concepto de predicado y de la introducción de los cuantificadores **universal** ($\forall$, *para todo*) y **existencial** ($\exists$, *para alguno*).
- Su obra es base de la lógica matemática actual.
- Intentó construir un sistema lógico completo (el programa logicista) que redujera la aritmética a la lógica.
- Su obra influyó en matemáticos como Bertrand Russell y Alfred Whitehead entre

Bertrand Russell

Matemático, filósofo, y escritor en Inglés (1872-1970)



- En 1902 descubrió que la teoría de conjuntos de Frege daba lugar a una contradicción: el conjunto de todos los conjuntos que no pertenecen a sí mismos no puede pertenecer ni dejar de pertenecer a sí mismo (**Paradoja de Russell**).
- Frege intentó sin éxito eliminarla, y a partir de 1903 casi dejó de publicar.
- Russell, junto con Whitehead, desarrolló la teoría de tipos para evitar la paradoja y publicó *Principia Mathematica* (Los principios de las matemáticas, 1910-1913). (Una publicación de Gödel causa que la obra de Russell se venga abajo)

David Hilbert

Matemático alemán. (1862-1943 Alemania)



- En 1900, en un artículo presentado en el Congreso Matemático Internacional de París, enuncia 23 problemas (**Problemas de Hilbert**) pendientes de resolución que han servido de incentivo para la investigación matemática del siglo XX.

- Problema de la decisión (***Entscheidungsproblem***): descubrir un método general para decidir si una fórmula lógica es verdadera o falsa.

- Trabajos en análisis funcional, geometría, lógica, física cuántica y relatividad, etc.

Kurt Gödel.
Matemático y filósofo austriaco-
norteamericano.
(1906-1978)



▪ En 1931 publica *Sobre proposiciones formalmente indecidibles de Principia Mathematica y sistemas relacionados*. Una crítica fuerte a la obra de Russell.

▪ Teorema de Gödel: *Toda formulación axiomática consistente de la teoría de números contiene proposiciones indecidibles*. Es decir, cualquier teoría matemática ha de ser incompleta.

Siempre habrá en ella afirmaciones (teoremas) cuya verdad o falsedad no se puede demostrar. El *Entscheidungsproblem*

Lectura sugerida

GÖDEL, ESCHER, BACH:

UNA ETERNA TRENZA DORADA

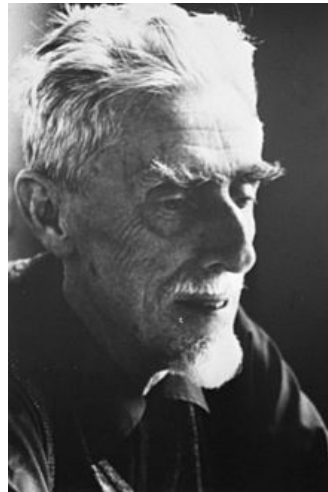


DOUGLAS R. HOFSTADTER



CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
MEXICO

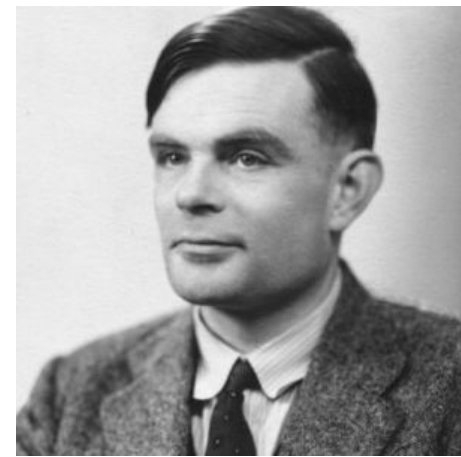
www.esnips.com/web/Scientia



Alan Mathison Turing

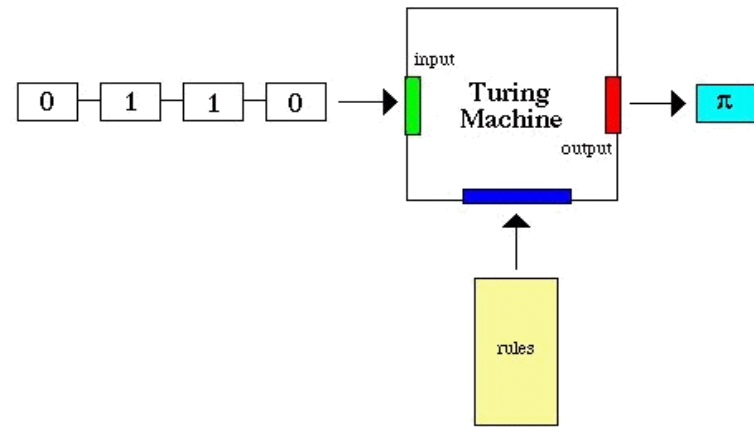
Matemático y científico de computación Inglés.

(1912-1954)



- En 1937 publica el artículo *Sobre los números calculables*, en el cual desarrolla el teorema de Gödel.
- Introduce la **máquina de Turing**: una entidad matemática abstracta que formalizó por primera vez el concepto de algoritmo y resultó ser precursora de las máquinas de calcular automáticas.
- El teorema de Turing (una formulación equivalente al teorema de Gödel) demuestra que existen problemas que no se pueden resolver.

Alan Mathison Tu



- En contraposición, los problemas que pueden resolverse mediante una máquina de Turing se denominan **problemas computables** o **problemas recursivamente enumerables**.
- Turing: el padre de la teoría de la **Computabilidad**.
- Máquina de Turing: modelo ideal de una máquina dotada de memoria infinita, con acceso no estrictamente secuencial (puede cambiar de dirección durante la lectura o escritura a memoria).
- Las computadoras actuales pueden ser

Alonzo Church Matemático norteamericano. (1903-1995)



- En 1936 demuestra la existencia de problemas indecidibles para el cálculo λ .
- Desarrolla el *cálculo λ* , basado en funciones recursivas. (Base de los lenguajes funcionales)
- Entre 1938 y 1939 trabaja con A. Turing
- Tesis de Church-Turing: cualquier modelo computacional existente tiene las mismas capacidades algorítmicas, o un subconjunto, de las que tiene una máquina de Turing.

Máquinas Secuenciales y Automatas

El segundo componente de la TC se produjo en un campo totalmente diferente: la Ingeniería Eléctrica.

Claude Elwood Shannon

Matemático e Ingeniero

Eléctrico norteamericano.

(1916-2001)



- En 1938 publica A *Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits*, en el que aplicó la Lógica Matemática para el análisis de los circuitos combinatorios y secuenciales.
- En las siguientes décadas los estudios de Shannon se desarrollaron considerablemente dando lugar a una teoría formalizada de las máquinas secuenciales primero, y de los **autómatas finitos** después.
- Aplicaciones de los Autómatas Finitos: comunicaciones y análisis de ctos. electrónicos, construcción de compiladores e

Máquinas abstractas o autómatas



COMPLEJIDAD



- Máquinas de Turing
- Autómatas lineales acotados
Reduciendo la potencia de la máquina Turing: se sustituye la cinta infinita por una de tamaño limitado. Esta máquina se parece más a los ordenadores actuales que la propia máquina de Turing.
- Autómatas a Pila
Añadiendo potencia a los autómatas finitos mediante una pila en la que se introduce información.
- Autómatas finitos y máquinas secuenciales

Máquinas abstractas o autómatas

autómata

Del pl. lat. *automāta*, y este del pl. gr. *αὐτόματα* *autómata* 'ingenios mecánicos'; propiamente 'espontáneos, que obran por sí mismos'.

En acep. 3, u. t. el m. para referirse a una mujer.

1. m. Instrumento o aparato que encierra dentro de sí el mecanismo que le imprime determinados movimientos.
2. m. o f. Máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado. U. menos c. f.
3. m. y f. Persona que actúa sin reflexión.

Real Academia Española © Todos los derechos reservados

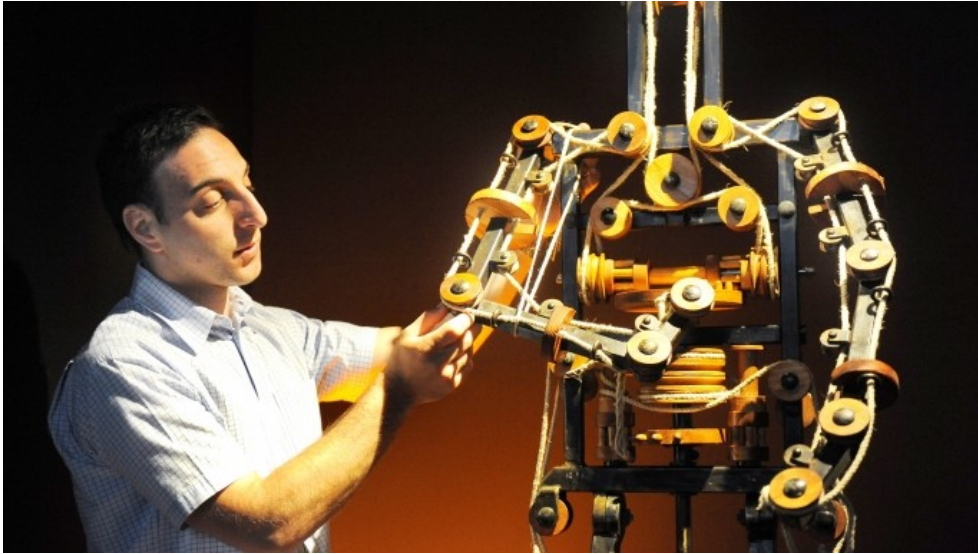
Máquinas abstractas o autómatas



Leonardo Da Vinci's "mechanical lion" was the star attraction at a pageant in honor of the newly crowned King of France, Francois I. According to G. P. Lomazzo, the Lion was presented to the King by Giuliano de' Medici in Lyon, on July 12th, 1515.

Made with a "magnificent artifice," the lion was set

Autómatas



Leonardo Da Vinci wrote extensively about automatons, and his personal notebooks are littered with ideas for mechanical creations ranging from a hydraulic water clock to a robotic lion. Perhaps most extraordinary of all is his plan for an artificial man in the form of an armored Germanic knight. According to Da Vinci's sketches of the key components, the knight was to be powered by an external mechanical crank and use cables and pulleys to sit, stand, turn its head, cross its arms and even lift up its metal visor. While no complete drawings of the automaton exist today, evidence suggests that Da Vinci may have actually built a prototype in 1495 while working under the patronage of the Duke of Milan. In 2002, NASA roboticist Mark Rosheim used Da Vinci's scattered notes and sketches to see if he could create his own

Máquinas abstractas o autómatas

Desde su nacimiento, la teoría de autómatas ha encontrado aplicación en muy diversos campos. Esto se debe a que resulta muy natural considerar, tanto los autómatas como las máquinas secuenciales, sistemas capaces de transmitir (procesar) información. En definitiva, esto es equiparable a cualquier sistema existente en la naturaleza, que recibe señales de su entorno, reacciona ante ellas y emite así nuevas señales al ambiente que le rodea.

Algunos de los campos donde ha encontrado aplicación la teoría de autómatas son:

- Teoría de la Comunicación
- Teoría de Control
- Lógica de los circuitos secuenciales
- Ordenadores
- Teoría lógica de los sistemas evolutivos y auto-reproductivos
- Reconocimiento de patrones
- Fisiología del sistema nervioso
- Traducción automática de lenguajes

Lenguajes y gramáticas

- El tercer componente provino de un campo no considerado como científico: la lingüística, la teoría de los lenguajes y las gramáticas.

Noam Chomsky

Lingüista, filósofo, activista político norteamericano. Profesor del MIT. (1928-)



- En 1950 introdujo la **Teoría de las gramáticas transformacionales** o **Teoría de los lenguajes formales**, que convirtió a la Lingüística en una ciencia (Lingüística matemática o Lingüística computacional).
- Esta teoría proporcionó una herramienta aplicable tanto a los lenguajes naturales como a los lenguajes artificiales (lenguajes de programación) que comenzaban a aparecer en esa época (1953).
- Doctorado en 1955 en la U. Harvard con la tesis **Estructura lógica de la teoría lingüística** (publicada

Lenguajes y gramáticas

Chomsky clasificará los lenguajes formales de acuerdo a una jerarquía de cuatro niveles, conteniendo cada uno de todos los siguientes.

- El lenguaje más general será, pues, de tipo 0, y no posee restricción alguna. Este conjunto engloba el conjunto de todos los lenguajes posibles.
- En el segundo nivel aparecen los lenguajes de tipo 1, también llamados lenguajes “sensibles al contexto”, al permitir que el “papel” de las palabras dependa de la posición en que aparezcan (es decir, del contexto). La mayor parte de los lenguajes de ordenador pertenecen a este tipo.
- En tercer lugar aparecen los lenguajes de tipo 2, o lenguajes “independientes del contexto”. En ellas el significado de una palabra es independiente del lugar que ocupa en la frase.
- Finalmente, los lenguajes de tipo 3, o lenguajes regulares, son los que presentan una estructura más sencilla.

Lenguajes y gramáticas

La relación estrecha entre la Teoría de Lenguajes Formales y la Teoría de Autómatas se pone de manifiesto en este tema. Se establece un isomorfismo entre ambas, estableciendo una conexión entre la clase de lenguajes generados por ciertos tipos de gramáticas y la clase de lenguajes reconocibles por ciertas máquinas.

- los lenguajes del tipo 0 con los lenguajes reconocidos por una máquina de Turing,
- los lenguajes de tipo 1 con los Autómatas Linealmente Acotados,
- los lenguajes de tipo 2 con los Autómatas a Pila
- los lenguajes de tipo 3 con los Autómatas Finitos, los Autómatas Probabilísticos y los Autómatas de Células de McCulloch-Pitts.

Cada uno de estos tipos/máquinas añade restricciones al tipo/máquina del nivel superior.

Lenguajes y gramáticas

Gramáticas	Lenguajes	Máquinas	Problemas
			No computables
Tipo 0 de Chomsky	Sin restricciones	Máquina de Turing	Computables
Tipo 1 de Chomsky	Sensibles al contexto	Autómatas lineales acotados	Computables
Tipo 2 de Chomsky	Independientes del contexto	Autómatas a pila	Computables
Tipo 3 de Chomsky	Regulares	Autómatas finitos deterministas	Expresiones regulares

Lenguajes y gramáticas

- Lenguaje formal: definido por reglas preestablecidas, hay un formalismo matemático.
- Lenguaje natural: existe en sí mismo, no hay reglas gramaticales formales.
- Gramática: Análisis de la estructura de las frases.
- Semántica: Significado de las frases.
- Morfología: Forma que toman las palabras en la gramática.
- Sintaxis: Combinación de las palabras para formar frases correctas.